A API SATVeg é derivada do Sistema de Análise Temporal da Vegetação (SATVeg), uma ferramenta web desenvolvida pela Embrapa Agricultura Digital, destinada à geração e visualização de perfis temporais dos índices vegetativos NDVI e EVI para o Brasil e toda a América do Sul, com o objetivo de apoiar atividades de gestão territorial e monitoramento agrícola e ambiental. Os índices vegetativos são gerados a partir de imagens multiespectrais fornecidas pelo sensor MODIS, a bordo dos satélites Terra e Aqua, da Nasa, contemplando dados produzidos a partir de 2000 até a última data então disponibilizada por seu repositório oficial, com resolução temporal de 16 dias e resolução espacial de 250 metros.

Ver documentação técnica da API





O que é?

A **API SATVeg** é derivada do Sistema de Análise Temporal da Vegetação (SATVeg), uma ferramenta web desenvolvida pela Embrapa Informática Agropecuária, destinada à geração e visualização de perfis temporais dos índices vegetativos NDVI e EVI para o Brasil e toda a América do Sul, com o objetivo de apoiar atividades de gestão territorial e monitoramento agrícola e ambiental. Os índices vegetativos são gerados a partir de imagens multiespectrais fornecidas pelo sensor MODIS, a bordo dos satélites Terra e Aqua, da Nasa, contemplando dados produzidos a partir de 2000 até a última data então disponibilizada por seu repositório

Quais são as aplicações possíveis?

Os índices NDVI e EVI apresentam correlação com variáveis biofísicas da vegetação, como área foliar e biomassa verde, capazes de indicar a presença e o vigor vegetal em uma determinada área de interesse. As séries temporais desses índices vegetativos permitem que se acompanhe, ao longo do tempo, o comportamento da vegetação nesses locais. Assim, é possível identificar determinados tipos de uso e cobertura da terra, como áreas florestais, culturas agrícolas anuais, culturas agrícolas perenes e semiperenes, pastagens, entre outros, bem como seus processos de transição ao longo do tempo, como desmatamentos, conversão de sistemas agropecuários, intensificações agrícolas, etc. Os dados disponibilizados podem ser utilizados para atividades relacionadas ao monitoramento da produção agrícola e do meio ambiente, podendo, inclusive, apoiar a verificação de perdas agrícolas no âmbito do seguro rural.

O que a API oferece?

Por meio da API, é possível acessar o banco de dados geoespacial do SATVeg sem utilizar a interface gráfica da versão web do sistema. Dessa forma, as aplicações clientes da API SATVeg podem consumir os dados referentes às curvas temporais dos índices vegetativos NDVI e EVI de forma automática, por meio da requisição de uma consulta geoespacial ao banco de dados a partir de um ponto ou polígono de interesse. Como retorno, a API SATVeg fornece os valores da série temporal completa do local de interesse, que pode ser ajustada a partir de parâmetros de pré-filtragem e filtragem previamente informados.

As consultas espaciais realizadas via API SATVeg disponibilizam para o usuário os mesmos parâmetros de busca utilizados pela versão web incluindo, obrigatoriamente, além do ponto ou polígono de interesse, a seleção de satélites (Terra, Aqua ou ambos) e do índice a ser utilizado (NDVI ou EVI). De maneira opcional, podem ser ativados os processos de pré-filtragem da presença de nuvens e/ou ausência de dados e a filtragem da série temporal, considerando os filtros FlatBottom, Wavelet-Coiflet4 e Savitsky-Golay.





Pacotes

Estes são os planos que você encontrará disponíveis ao criar sua aplicação. Confira abaixo os detalhes para cada nível de uso.

Teste

Gratuito

Para o máximo de 100 requisições no mês

Teste grátis →

*Os valores e condições dos planos foram atualizados em 2026.

Sobre o sensor MODIS

Av. André Tosello, n° 209 - Campus da Unicamp, Barão Geraldo CEP: 13083-886 - Campinas - SP

(19) 3211-5700 (19) 3211-5754

Siga a Embrapa nas redes sociais:

Todos os direitos reservados, conforme Lei nº 9.610